

航空订票系统 业务版评估报告

这份报告不讲代码细节，重点回答四个问题：这个包是什么、业务上能跑到哪一步、哪些地方不能直接上线、下一步怎么处理。

交付包大小

1.0 GB

解压后约

2.2 GB

业务应用

订票系统

判断

演示可用

1. 业务结论

适合演示，不适合直接上线

2. 业务模式

浏览、下单、余额支付、退款

3. 风险影响

用业务语言解释问题

4. 改造路线

先清理，再加固，再上线

先说结论

这是一套能本地演示的航空订票系统。它可以跑通用户浏览航班、注册登录、充值余额、下单、支付、退款、留言和后台管理这些动作。但它现在更像“课程/演示交付包”，不是可以直接放到公网卖票的系统。

能演示

前台、后台、订单和余额流程都有。

要改造

支付、退款、实名、库存和权限还不够业务化。

可交接

包里有 WAR、SQL、Tomcat、MySQL 和启动脚本。

这套系统到底是什么

业务上

它是一套航空订票演示系统。用户可以看航班、下订单、支付、退款，也能收藏航班和留言。管理员可以维护航班、用户、订单、新闻和页面配置。

交付上

它是一个 Windows 本地运行包。打开 start.bat 后，会准备 JDK、MySQL、Tomcat，导入数据库，再启动网站。

一句话给老板看

“这个系统可以作为航空订票业务原型或验收演示使用；如果要给真实用户使用，需要先补真实支付、订单规则、数据安全和运维部署。”

业务模式怎么跑

下面按业务方能理解的方式拆开，不按代码目录讲。

游客

未登录访问者

- 浏览前台首页、新闻、航班列表与详情
- 注册用户账号
- 查看公开配置和字典数据

注册用户

乘客/消费者

- 登录个人中心
- 维护个人资料
- 充值余额
- 收藏航班
- 发布航班留言
- 创建订票订单
- 支付未支付订单
- 申请/执行退款
- 查看我的订单

管理员

平台运营方

- 管理用户与管理员账号
- 维护航班基础信息、票价、图片和详情
- 维护新闻、轮播配置、字典项
- 查看和编辑订单、收藏、留言
- 处理后台数据增删改查

用户交易链路



系统具备的业务能力

航班供给

feiji 表维护航班号、飞机类型、起飞时间、始发站、目的地、票价、图片和详情；前台以列表/详情页展示。

用户账户

yonghu 表保存账户、密码、姓名、手机号、身份证号、余额、性别、头像；users 表为管理员。

订单交易

feiji_order 表记录航班、用户、订票日期、订单状态、创建时间；状态字典为未支付、已支付、退款。

余额支付

充值页把输入金额累加到用户newMoney；订单支付会校验余额和订单归属，余额不足返回“余额不够支付”，支付后订单状态变为已支付。

退款闭环

退款接口校验订单归属，退款成功后订单进入退款状态，并把航班票价返还到用户余额。

内容与互动

news 管理新闻资讯；feiji_collection 做收藏；feiji_liuyan 做留言与后台回复；config 做轮播图等页面配置。

支付模式怎么理解

现在的逻辑

页面展示微信、支付宝和银行支付方式，但代码实际是把充值金额直接加到用户余额里。订单支付时，再从余额里扣票价。

业务含义

这叫模拟支付。做演示够用，但不能拿来收真实的钱，因为没有支付流水、回调验签、对账和异常处理。

不能直接上线的原因

问题	业务影响	建议处理
默认账号和密码	系统里能看到 root/root、admin/123456 这类默认口令。演示没问题，放到共享环境就容易被别人登录。	先改密码，再把数据库账号放到外部配置里。
支付只是模拟	充值页面写了微信、支付宝和银行，但代码实际是直接增加用户余额，没有真实支付回调，也没有对账。	如果要上线，必须接支付网关、支付流水和回调验签。
订单不像真实机票	现在能下单、支付、退款，但没有座位库存、乘机人、实名校验、舱位和退改规则。	把它当演示闭环，不要当真实票务系统。
用户信息比较敏感	用户表里有手机号、身份证号、余额。报告和日志里也能看到类似字段。	真实数据要脱敏，库里敏感字段要加密或至少限制访问。
运行包太重	一个 zip 里放了 JDK、MySQL、Tomcat、数据库文件、日志和 WAR，解压后约 2.2 GB。	交付时拆成应用包、数据库脚本和部署说明。
技术栈偏旧	Tomcat 8.0.51、JDK 8u141、Spring 5.0.0、Fastjson 1.2.8、Log4j 1.x 都偏老。	演示可以，长期维护要升级依赖。

建议怎么改

- 第 1 步
先清包

把应用包、数据库脚本、运行环境、日志和 MySQL data 分开。保留一个清晰的 README，告诉别人怎么启动、账号是什么、怎么停服务。
- 第 2 步
先安全

改掉默认密码，删除 Tomcat 示例应用，关闭 AJP 或只允许本机访问。把数据库连接放到外部配置，不要写在包里。
- 第 3 步
补业务

如果要做真实订票，先补乘机人、实名校验、座位/库存、支付流水、退款审核和订单状态流转。
- 第 4 步
再上线

升级旧组件，做依赖漏洞扫描，配置备份、日志脱敏、监控和回滚方案。上线前再做一次完整验收。

建议定位

- 适合

课程作业、原型展示、内部演示、功能验收。
- 谨慎

局域网试用、客户演示、二次开发起点。
- 不建议

直接放公网、处理真实身份证和真实支付。

给对方看的交付说明

交付内容

压缩包里包含业务应用、数据库脚本、启动脚本和运行环境。目标是在 Windows 机器上快速启动一个航空订票演示系统。

访问入口

启动后访问：
<http://localhost:8080/hangbandingpiao/front/pages/login/login.jsp>

运行环境

Apache Tomcat 8.0.51
Oracle JDK 1.8.0_141-b15
MySQL 端口 3366，Tomcat 端口 8080。

如果只是演示

可以按 start.bat 启动，重点展示首页、航班列表、用户注册、充值、订票、支付、退款和后台管理。

如果要继续开发

建议先把这份包整理成标准工程，再安排开发。不要在现在这个运行快照上直接堆功能。

技术附录，给研发或实施看

包体概况

文件数：4168；目录数：685；主要类型：.jar 833, .js 397, .html 308, .gif 298, .xml 289, .png 218, .class 212, .dll 197。

数据库

库名 hangbandingpiao，共 10 张业务表。SQL 里带有初始化数据。

主要业务表

表	含义	字段数	样例行
config	配置文件	3	3
dictionary	字典表	7	15
feiji	航班	11	5
feiji_collection	飞机收藏	5	2
feiji_liuyan	飞机留言	7	2
feiji_order	飞机订单	7	5
news	新闻	7	2
token	token表	8	4
users	管理员表	5	1
yonghu	用户	10	4

技术附录，重点依赖和大文件

需要关注的依赖

组件	版本	来源
spring-core	5.0.0.RELEASE	org.springframework
spring-context	5.0.0.RELEASE	org.springframework
spring-context-support	5.0.0.RELEASE	org.springframework
spring-tx	5.0.0.RELEASE	org.springframework
spring-aop	5.0.0.RELEASE	org.springframework
spring-beans	5.0.0.RELEASE	org.springframework
spring-jdbc	5.0.0.RELEASE	org.springframework
spring-web	5.0.0.RELEASE	org.springframework
spring-webmvc	5.0.0.RELEASE	org.springframework
commons-fileupload	1.3.1	commons-fileupload
druid	1.1.0	com.alibaba
fastjson	1.2.8	com.alibaba
log4j	1.2.17	log4j
spring-test	5.0.0.RELEASE	org.springframework
commons-beanutils	1.8.0	commons-beanutils
jackson-databind	2.10.1	com.fasterxml.jackson.core
poi-ooxml	3.11-beta2	org.apache.poi

最大文件

路径	大小
hangkong/hangkong_run/environment/mysql-8.0.13-winx64/bin/mysqld.pdb	392.7 MB
hangkong/environment/jdk1.8.0_141.zip	238.7 MB
hangkong/environment/mysql-8.0.13-winx64.zip	192.3 MB
hangkong/hangkong_run/environment/jdk1.8.0_141/jre/lib/rt.jar	60.5 MB
hangkong/hangkong_run/environment/mysql-8.0.13-winx64/lib/mysqlclient.lib	58.5 MB
hangkong/hangbandingpiao.war	52.4 MB
hangkong/hangkong_run/environment/apache-tomcat-v8.0.51/webapps/hangbandingpiao.war	52.4 MB
hangkong/hangkong_run/environment/jre1.8.0_141/lib/rt.jar	52.0 MB

参考

- [Apache Tomcat 8.0.x EOL announcement](#)
- [Apache Tomcat Which Version](#)